সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 1(B): ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১: ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\begin{vmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ = কত? (সহজ)

(ক) -12 (খ) 12

(গ) 0 (ঘ) 3

২. $\begin{vmatrix} 4 & x \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = 0$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) -2

(গ) -3 (ঘ) -1

৩. $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) 11

(গ) -11 (ঘ) -10

৪. $\begin{vmatrix} -4 & x \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) -2 (খ) -3

(গ) 4 (ঘ) -4

৫. $\begin{vmatrix} 4 & x \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 0$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 10 (খ) -10

(গ) -8 (ঘ) -9

৬. $\begin{vmatrix} 3 & x \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 0$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) -1 (খ) 0

(গ) 4 (ঘ) 1

৭. $\begin{vmatrix} 3 & x \\ -4 & -4 \end{vmatrix} = 0$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) -3 (খ) 4

(গ) 5 (ঘ) 3

৮. $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 3

(গ) 4 (ঘ) -2

৯. $\begin{vmatrix} -5 & 1 & -2 \\ 0 & 6 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ = কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 60

(গ) -59 (ঘ) -60

১০. A-এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স থাকার শর্ত কোনটি? (সহজ)

(ক) $A = A^T$ (খ) $|A| = 0$

(গ) A প্রতিসম (ঘ) $|A| \neq 0$

১১. $\begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান কত? (সহজ)

(ক) 28 (খ) 8

(গ) 9 (ঘ) -8

১২. $\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) -4

(গ) 5 (ঘ) 36

১৩. $3x + 4y = 11,\ 2x + 5y = 19$ সমীকরণজোটে ক্রেমারের নিয়মে D_x = কত? (মধ্যম)

(ক) 35 (খ) -21

(গ) 21 (ঘ) 7

১৪. $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} 1/2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} -1/2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1/2 \end{bmatrix}$

১৫. 2×2 ম্যাট্রিক্স A-এর $|A| = 7$ হলে $|-2A|$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) -14

(গ) -56 (ঘ) -28

১৬. 2×2 ম্যাট্রিক্স A-এর $|A| = -2$ হলে $|3A|$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -12 (খ) -6

(গ) -18 (ঘ) -54

১৭. 3×3 ম্যাট্রিক্স A-এর $|A| = -6$ হলে $|-2A|$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 48 (খ) 12

(গ) 36 (ঘ) -96

১৮. $\begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & -1 \end{vmatrix}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -6 (খ) 7

(গ) -7 (ঘ) -9

১৯. $4x - y = 7, -3x - y = -14$ সমীকরণজোটে ক্রেমারের নিয়মে D_x = কত? (মধ্যম)

(ক) −35 (খ) 21
(গ) −7 (ঘ) −21

২০. $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 29
(গ) −29 (ঘ) 27

২১. $-x + 5y = 8, 4x - y = -13$ সমীকরণজোটে ক্রেমারের নিয়মে D_x = কত? (মধ্যম)

(ক) 57 (খ) −19
(গ) 38 (ঘ) −57

২২. 2×2 ম্যাট্রিক্স A-এর $|A| = 4$ হলে $|-2A|$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) −8
(গ) −32 (ঘ) −16

২৩. 2×2 ম্যাট্রিক্স A-এর $|A| = 8$ হলে $|3A|$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 216 (খ) 48
(গ) 24 (ঘ) 72

২৪. 2×2 ম্যাট্রিক্স A-এর $|A| = 3$ হলে $|3A|$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 27
(গ) 18 (ঘ) 81

২৫. $A = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/2 & -2 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1/2 & 0 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1/2 & 2 \end{bmatrix}$

২৬. $\begin{vmatrix} 3 & 4 & -3 \\ -3 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 25
(গ) −27 (ঘ) 27

২৭. $-4x - y = 20, 4x + 3y = -20$ সমীকরণজোটে ক্রেমারের নিয়মে D_x = কত? (মধ্যম)

(ক) −8 (খ) −40
(গ) 0 (ঘ) 40

২৮. $\begin{vmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 2 & 0 & -3 \\ -3 & 2 & 0 \end{vmatrix}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 52 (খ) 53
(গ) 50 (ঘ) −52

২৯. $\begin{vmatrix} -3 & -3 & -3 \\ 4 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \end{vmatrix}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −47 (খ) −48
(গ) 48 (ঘ) −50

৩০. $A = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} = কত? (মধ্যম)

(ক) $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -5/2 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5/2 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 5/2 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$

৩১. $\begin{vmatrix} 3 & -3 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -3 \end{vmatrix}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) −4
(গ) −7 (ঘ) −5

৩২. $x - y = -5, -2x + 5y = 16$ সমীকরণজোটে ক্রেমারের নিয়মে D_x = কত? (মধ্যম)

(ক) −9 (খ) 6
(গ) 3 (ঘ) 9

৩৩. 3×3 ম্যাট্রিক্স A-এর $|A| = 4$ হলে $|\text{adj } A|$ = কত? (কঠিন)

(ক) 16 (খ) 64
(গ) 1/4 (ঘ) 4

৩৪. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \\ 9 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ = কত? (কঠিন)

(ক) 16 (খ) −32
(গ) 0 (ঘ) −16

৩৫. 3×3 ম্যাট্রিক্স A-এর $|A| = 4$ হলে $|A^{-1}|$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1/4 (খ) 1/64
(গ) 4 (ঘ) −4

৩৬. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 16 \end{vmatrix}$ = কত? (কঠিন)

(ক) −30 (খ) −60
(গ) 30 (ঘ) 0

৩৭. $\begin{vmatrix} k & 16 \\ 36 & k \end{vmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) ±52 (খ) ±576
(গ) ±24 (ঘ) 24

৩৮. $\begin{vmatrix} k & 4 \\ 9 & k \end{vmatrix}$ **ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে k = কত?** (কঠিন)

(ক) ±13 (খ) ±36

(গ) 6 (ঘ) ±6

৩৯. 2 × 2 ম্যাট্রিক্স A-এর |A| = −2 হলে |adj A| = কত? (কঠিন)

(ক) −2 (খ) −1/2

(গ) 2 (ঘ) 4

৪০. 2 × 2 ম্যাট্রিক্স A-এর |A| = 5 হলে $|A^{-1}|$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1/5 (খ) −5

(গ) 1/25 (ঘ) 5

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. গ	৪. ঘ	৫. খ	৬. ক	৭. ঘ	৮. ক	৯. ঘ	১০. ঘ
১১. খ	১২. ক	১৩. খ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. গ	১৭. ক	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. খ
২১. ক	২২. ক	২৩. ঘ	২৪. খ	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. খ	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. ক	৩৪. ঘ	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. গ	৩৮. ঘ	৩৯. ক	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (খ) 12 — ত্রিভুজাকার নির্ণায়ক = কর্ণের ভুক্তির গুণফল।

২. (গ) −3 — $4\cdot3 - -4x = 0$।

৩. (গ) −11 — $ad - bc$।

৪. (ঘ) −4 — $-4\cdot1 - 1x = 0$।

৫. (খ) −10 — $4\cdot5 - -2x = 0$।

৬. (ক) −1 — $3\cdot1 - -3x = 0$।

৭. (ঘ) 3 — $3\cdot-4 - -4x = 0$।

৮. (ক) 2 — $ad - bc$।

৯. (ঘ) −60 — ত্রিভুজাকার নির্ণায়ক = কর্ণের ভুক্তির গুণফল।

১০. (ঘ) $|A| \neq 0$ — $A^{-1} = \text{adj } A/|A|$।

১১. (খ) 8 — $ad - bc$।

১২. (ক) 4 — $ad - bc$।

১৩. (খ) −21 — $D_x = \begin{vmatrix} 11 & 4 \\ 19 & 5 \end{vmatrix} = -21$; $x = D_x/D = -3$।

১৪. (গ) $\begin{bmatrix} -1/2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ — $|A| = -2$; $A^{-1} = \text{adj } A/|A|$।

১৫. (ক) 28 — $|kA| = k^n|A| = (-2)^2 \times 7$।

১৬. (গ) −18 — $|kA| = k^n|A| = (3)^2 \times -2$।

১৭. (ক) 48 — $|kA| = k^n|A| = (-2)^3 \times -6$।

১৮. (গ) −7 — প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি।

১৯. (ঘ) −21 — $D_x = \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ -14 & -1 \end{vmatrix} = -21$; $x = D_x/D = 3$।

২০. (খ) 29 — প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি।

২১. (ক) 57 — $D_x = \begin{vmatrix} 8 & 5 \\ -13 & -1 \end{vmatrix} = 57$; $x = D_x/D = -3$।

২২. (ক) 16 — $|kA| = k^n|A| = (-2)^2 \times 4$।

২৩. (ঘ) 72 — $|kA| = k^n|A| = (3)^2 \times 8$।

২৪. (খ) 27 — $|kA| = k^n|A| = (3)^2 \times 3$।

২৫. (খ) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/2 & -2 \end{bmatrix}$ — $|A| = 2$; $A^{-1} = \text{adj } A/|A|$।

২৬. (ঘ) 27 — প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি।

২৭. (ঘ) 40 — $D_x = \begin{vmatrix} 20 & -1 \\ -20 & 3 \end{vmatrix} = 40$; $x = D_x/D = -5$।

২৮. (ক) 52 — প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি।

২৯. (খ) −48 — প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি।

৩০. (খ) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5/2 \end{bmatrix}$ — $|A| = 2$; $A^{-1} = \text{adj } A/|A|$।

৩১. (ঘ) −5 — প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি।

৩২. (ক) −9 — $D_x = \begin{vmatrix} -5 & -1 \\ 16 & 5 \end{vmatrix} = -9$; $x = D_x/D = -3$।

৩৩. (ক) 16 — $|\text{adj } A| = |A|^{n-1}$।

৩৪. (ঘ) −16 — $(b - a)(c - a)(c - b) = -16$।

৩৫. (ক) 1/4 — $|A^{-1}| = 1/|A|$।

৩৬. (ক) −30 — $(b - a)(c - a)(c - b) = -30$।

৩৭. (গ) ±24 — $k^2 - 576 = 0$।

৩৮. (ঘ) ±6 — $k^2 - 36 = 0$।

৩৯. (ক) −2 — $|\text{adj } A| = |A|^{n-1}$।

৪০. (ক) 1/5 — $|A^{-1}| = 1/|A|$।